

VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Programų sistemos projektavimo dokumentas

„LinkSpace“

v2026-10-02

Ugnė Jurkšaitytė

Rokas Kancius

Kamilė Maleiškaitė

Lukas Zujevas

Vilnius
2026

Turinys

1. Įvadas **3**
1.1. Sistemos apžvalga 3
1.2. Pagrindinė sistemos idėja 3

2. Funkcijų sąrašas ir verslo reikalavimai **4**
2.1. Naudotojų vaidmenys 4
2.2. Autentifikacija ir naudotojo paskyra 4
2.3. Privatūs pokalbiai 5
2.4. Kanalai 6
2.5. Žinutės 6
2.6. Reakcijos ir perskaitymo būsenos 7
2.7. Failų dalijimasis 7
2.8. Paieška 8
2.9. Realaus laiko veikimas ir pranešimai 8
2.10. Administravimas 9
2.11. Žinučių gijos 9
2.12. Balso ir vaizdo skambučiai 10
2.13. Verslo taisyklės ir apribojimai 12
2.14. Funkcijos, neįtrauktos į šią versiją (Won’t have) 13

Iliustracijų sąrašas **14**

Lentelių sąrašas **15**

1. Įvadas

1.1. Sistemos apžvalga

Šiuolaikinėse komandose, organizacijose ir universitetuose kasdien vyksta intensyvus bendravimas ir keitimasis informacija. Naudotojams svarbu greitai susisiekti su kitu žmogumi, bendrauti su didesne grupe ir patogiai pasiekti ankstesnes žinutes bei bendrinamus failus. Kai komunikacija vyksta naudojant kelias skirtingas platformas, informacija gali būti išskaidyta, todėl tampa sunkiau rasti reikiamus pokalbius, sekti vykstančias diskusijas ir valdyti prieigą prie bendrinamos informacijos.

Šiai problemai spręsti kuriama **„LinkSpace“** – komunikacijos darbalaukio aplikacija, skirta privačiam ir grupiniam bendravimui vienoje sistemoje. Pagrindinė sistemos paskirtis – suteikti naudotojams vieną komunikacijos erdvę, kurioje būtų galima valdyti privačius pokalbius ir kanalus, keistis informacija bei failais ir realiuoju laiku matyti kitų naudotojų atliekamus pokalbio veiksmus.

„LinkSpace“ orientuota į komandų, organizacijų ir universitetų bendruomenių narius, kuriems reikalinga bendra erdvė individualiam ir grupiniam bendravimui. Sistema skirta situacijoms, kai naudotojams reikia greitai susisiekti su konkrečiu asmeniu arba bendrauti bendroje teminėje erdvėje su didesne grupe.

1.2. Pagrindinė sistemos idėja

„LinkSpace“ komunikacija organizuojama naudojant du pagrindinius bendravimo būdus – **privačius pokalbius ir kanalus**. Privatūs pokalbiai skirti tiesioginiam dviejų naudotojų bendravimui, o kanalai – grupinėms diskusijoms. Kanalai gali būti vieši arba privatūs, todėl jų turinys gali būti prieinamas visiems atitinkamos komandos nariams arba tik konkrečiai pakviestiems naudotojams.

Sistema taip pat apima failų dalijimąsi, žinučių valdymą, reakcijas į žinutes, žinučių perskaitymo būsenas ir informacijos paiešką. Tokiu būdu naudotojas gali ne tik bendrauti realiuoju laiku, bet ir vienoje vietoje pasiekti su pokalbiais susijusią informaciją bei bendrinamus failus.

Vienas svarbiausių „LinkSpace“ aspektų yra **patikimas realaus laiko komunikacijos veikimas, prieigos kontrolė ir korektiškas sistemos veikimas keliems naudotojams vienu metu**. Sistema turi užtikrinti, kad privatūs pokalbiai, privatūs kanalai ir juose bendrinama informacija būtų prieinami tik atitinkamas prieigos teises turintiems naudotojams. Keli naudotojai turi galėti vienu metu siųsti žinutes, dalintis failais ir atlikti kitus veiksmus nepažeidžiant sistemos duomenų vientisumo bei užtikrinant, kad atlikti pakeitimai būtų tinkamai atvaizduojami visiems atitinkamiems naudotojams.

Šiame dokumente aprašomi „LinkSpace“ sistemos funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, pagrindiniai verslo procesai, aukšto lygio architektūra, naudotojo sąsajos sprendimai bei sistemoje naudojamas duomenų modelis. Dokumento tikslas – pateikti išsamią ir nedviprasmišką techninę specifikaciją, pagal kurią kita kūrėjų komanda galėtų savarankiškai suprasti sistemos veikimą ir ją įgyvendinti, nereikalaudama papildomų projekto autorių paaiškinimų.

2. Funkcijų sąrašas ir verslo reikalavimai

Šiame skyriuje pateikiami „LinkSpace“ sistemos funkciniai reikalavimai. Reikalavimai grupuojami pagal modulius, kiekvienam suteikiamas unikalus identifikatorius (FR-X.Y) ir prioritetas pagal MoSCoW metodą:

- **M** (Must have) – privalomas reikalavimas, be kurio sistema negalioja;
- **S** (Should have) – svarbus reikalavimas, įgyvendinamas, jei yra galimybė;
- **C** (Could have) – pageidaujamas reikalavimas;
- **W** (Won’t have) – šioje versijoje neįgyvendinamas.

2.1. Naudotojų vaidmenys

Sistemoje išskiriami penki vaidmenys. Prisijungęs naudotojas gali būti kelių vaidmenų vienu metu (pvz., tame pačiame kanale jis yra ir narys, ir savininkas), o kanalo vaidmenys galioja tik konkrečiame kanale. 1 lentelėje aprašyta, ką kiekvienas vaidmuo gali daryti.

1 lentelė. *Sistemos vaidmenys*

Vaidmuo	**Aprašymas**
Neprisijungęs naudotojas	Asmuo, neturintis aktyvios sesijos. Gali tik registruotis ir prisijungti.
Naudotojas	Prisijungęs asmuo. Gali kurti privačius pokalbius, kurti kanalus, jungtis prie viešų kanalų ir naudotis visomis jam prieinamomis funkcijomis.
Kanalo narys	Naudotojas, priklausantis konkrečiam kanalui. Gali skaityti ir rašyti žinutes tame kanale.
Kanalo savininkas	Kanalo kūrėjas (arba jo paskirtas narys). Valdo kanalo nustatymus, narius ir turinį.
Sistemos administratorius	Valdo naudotojų paskyras ir gali moderuoti viešą turinį.

2.2. Autentifikacija ir naudotojo paskyra

Autentifikacijos modulis užtikrina, kad prie sistemos prisijungtų tik atpažinti naudotojai, ir sudaro pagrindą visai prieigos kontrolei. Be prisijungimo nepasiekiama jokia kita funkcija. Reikalavimai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. *Autentifikacijos ir paskyros reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-1.1	Naudotojas gali užsiregistruoti nurodydamas el. pašto adresą, rodomą vardą ir slaptažodį. El. pašto adresas turi būti unikalus.	M
FR-1.2	Naudotojas gali prisijungti el. paštu ir slaptažodžiu bei atsijungti.	M
FR-1.3	Slaptažodžiai saugomi tik užšifruoti (hash + salt). Neteisingai įvedus slaptažodį 5 kartus iš eilės, prisijungimas laikinai blokuojamas 5 min.	M
FR-1.4	Naudotojas gali redaguoti savo profilį (rodomą vardą, avatarą, būsenos tekstą).	S
FR-1.5	Naudotojas gali pakeisti slaptažodį, įvedęs esamą slaptažodį.	S
FR-1.6	Naudotojas turi matomą būseną (*Prisijungęs*, *Neaktyvus*, *Neprisijungęs*), atnaujinamą automatiškai.	S
FR-1.7	Slaptažodžio atkūrimas el. paštu.	C

2.3. Privatūs pokalbiai

Privatūs pokalbiai skirti tiesioginiam dviejų naudotojų bendravimui. Jų turinys prieinamas tik abiem dalyviams, o tarp tos pačios poros visada egzistuoja ne daugiau kaip vienas pokalbis. Reikalavimai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. *Privačių pokalbių reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-2.1	Naudotojas gali rasti kitą naudotoją pagal vardą ir pradėti su juo privatų pokalbį.	M
FR-2.2	Tarp dviejų naudotojų gali egzistuoti tik vienas privatus pokalbis. Bandant sukurti antrą, atidaromas esamas.	M
FR-2.3	Privataus pokalbio turinys prieinamas tik jo dviem dalyviams.	M
FR-2.4	Pokalbių sąraše rodomi visi naudotojo pokalbiai, surikiuoti pagal paskutinės žinutės laiką, su paskutinės žinutės fragmentu ir neperskaitytų žinučių skaičiumi.	M
FR-2.5	Naudotojas gali paslėpti pokalbį iš savo sąrašo. Gavus naują žinutę, pokalbis vėl atsiranda.	S
FR-2.6	Naudotojas gali užblokuoti kitą naudotoją, po to šis negali siųsti jam žinučių privačiame pokalbyje.	C

2.4. Kanalai

Kanalai skirti grupinėms diskusijoms. Jie gali būti vieši (matomi kataloge, prie jų gali prisijungti bet kuris naudotojas) arba privatūs (matomi tik nariams ir pasiekiami tik su kvietimu). Šie reikalavimai apibrėžia kanalų kūrimą, narystę ir valdymą (4 lentelė).

4 lentelė. *Kanalų reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-3.1	Naudotojas gali sukurti kanalą, nurodydamas pavadinimą (unikalų tarp kanalų), aprašymą ir tipą (viešas / privatus). Kūrėjas tampa kanalo savininku.	M
FR-3.2	Vieši kanalai matomi kanalų kataloge, bet kuris prisijungęs naudotojas gali prie jų prisijungti ir iš jų išeiti.	M
FR-3.3	Privatūs kanalai nematomi kataloge ir paieškoje nenariams. Prie jų prisijungti galima tik gavus kvietimą iš savininko.	M
FR-3.4	Kanalo savininkas gali pakviesti naudotojus į kanalą ir pašalinti narius.	M
FR-3.5	Vieši kanalai gali būti skaitomi tik nariams, rašyti žinutes gali tik nariai.	M
FR-3.6	Kanalo savininkas gali keisti kanalo pavadinimą, aprašymą ir tipą (viešas $\leftrightarrow$ privatus).	S
FR-3.7	Kanalo savininkas gali perduoti nuosavybę kitam nariui. Savininkas negali išeiti iš kanalo, kol nėra perdavęs nuosavybės arba neištrynęs kanalo.	S
FR-3.8	Kanalo savininkas gali ištrinti kanalą kartu su jo žinutėmis, gijomis ir failais, patvirtinęs veiksmą.	S
FR-3.9	Kanalo narių sąrašas matomas visiems nariams. Naudotojas mato, kurie nariai yra prisijungę.	S
FR-3.10	Kanalo savininkas gali prisegti žinutę kanalo viršuje.	C
FR-3.11	Naudotojas gali nutildyti kanalą (nebegauti pranešimų).	C

2.5. Žinutės

Žinutės yra pagrindinė komunikacijos vienetas tiek privačiuose pokalbiuose, tiek kanaluose, todėl visi šio skyrelio reikalavimai galioja abiem pokalbio tipams, nebent nurodyta kitaip (5 lentelė).

5 lentelė. *Žinučių reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-4.1	Naudotojas gali siųsti tekstines žinutes (iki 4000 simbolių) privačiame pokalbyje ir kanale, kuriame yra narys.	M

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-4.2	Žinutės rodomos chronologine tvarka su siuntėjo vardu ir išsiuntimo laiku. Senesnės žinutės įkeliamos dalimis (puslapiavimas) slenkant aukštyn.	M
FR-4.3	Naudotojas gali redaguoti savo žinutę. Redaguota žinutė pažymima žyma „(redaguota)“.	M
FR-4.4	Naudotojas gali ištrinti savo žinutę. Vietoje jos rodomas pranešimas „Žinutė ištrinta“.	M
FR-4.5	Kanalo savininkas gali ištrinti bet kurio kanalo nario žinutę.	S
FR-4.6	Naudotojas gali atsakyti į konkrečią žinutę pagrindiniame sraute (rodoma cituojama žinutė). Diskusijoms atskirose gijose naudojami FR-10 reikalavimai.	S
FR-4.7	Žinutėse galima paminėti naudotoją (`@vardas`). Paminėtam naudotojui rodomas išskirtinis pranešimas.	S
FR-4.8	Rodomas indikatorius „rašo...“, kai kitas dalyvis rašo žinutę.	C
FR-4.9	Žinučių tekstas palaiko paprastą formatavimą (pusjuodis, kursyvas, kodas).	C

2.6. Reakcijos ir perskaitymo būsenos

Šis modulis apima greitą atsiliepimą į žinutes emoji reakcijomis ir perskaitymo būsenų sekimą, kuris reikalingas neperskaitytų žinučių skaitikliams bei „perskaityta“ žymėms (6 lentelė).

6 lentelė. *Reakcijų ir perskaitymo būsenų reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-5.1	Naudotojas gali pridėti emoji reakciją prie žinutės iš fiksuoto emoji rinkinio ir ją pašalinti. Vienas naudotojas gali pridėti tą pačią reakciją prie žinutės tik kartą.	M
FR-5.2	Prie žinutės rodomas reakcijų tipų sąrašas su kiekiu. Užvedus žymeklį, matomi reagavusių naudotojų vardai.	S
FR-5.3	Sistema fiksuoja, iki kurios žinutės naudotojas yra perskaitęs kiekvieną pokalbį / kanalą, ir pagal tai skaičiuoja neperskaitytų žinučių kiekį.	M
FR-5.4	Privačiame pokalbyje siuntėjas mato, ar jo žinutė yra pristatyta ir perskaityta.	S

2.7. Failų dalijimasis

Failai siunčiami kaip žinučių priedai ir jiems galioja tos pačios prieigos taisyklės kaip pačiai žinutei: failą mato tik tie, kurie mato žinutę. Reikalavimai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. *Failų dalijimosi reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-6.1	Naudotojas gali prie žinutės prisegti failą (iki 25 MB) privačiame pokalbyje arba kanale.	M
FR-6.2	Failą gali atsisiųsti tik tie naudotojai, kurie turi prieigą prie pokalbio ar kanalo, kuriame jis buvo išsiųstas.	M
FR-6.3	Failo pavadinimas, dydis ir tipas rodomi žinutėje. Draudžiami vykdomieji failų tipai (pvz., `.exe`, `.bat`).	M
FR-6.4	Paveikslėlių miniatiūros rodomos tiesiai pokalbyje.	S
FR-6.5	Kiekvienas pokalbis ir kanalas turi „Failų“ skirtuką su visais jame bendrintais failais.	S
FR-6.6	Ištrynus žinutę su failu, failas taip pat tampa nepasiekiamas.	M

2.8. Paieška

Paieška leidžia greitai rasti ankstesnę informaciją. Pagrindinė paieškos taisyklė – rezultatuose niekada nerodoma tai, prie ko naudotojas neturi prieigos. Reikalavimai pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. *Paieškos reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-7.1	Naudotojas gali ieškoti žinučių pagal tekstą visuose jam prieinamuose pokalbiuose ir kanaluose. Rezultatuose niekada nerodomas turinys, prie kurio naudotojas neturi prieigos. Paieška apima ir gijų atsakymus.	M
FR-7.2	Naudotojas gali ieškoti kanalų (pagal pavadinimą) ir naudotojų (pagal vardą ar el. paštą).	M
FR-7.3	Paiešką galima susiaurinti pagal pokalbį / kanalą, siuntėją ir datų intervalą.	S
FR-7.4	Paspaudus paieškos rezultatą, atidaromas pokalbis ties atitinkama žinute.	S
FR-7.5	Naudotojas gali ieškoti failų pagal pavadinimą.	C

2.9. Realaus laiko veikimas ir pranešimai

Kad keli naudotojai galėtų bendrauti sklandžiai, visi pokalbio pakeitimai klientams perduodami iš serverio realiuoju laiku. Šiame skyrelyje aprašyta, kaip sistema elgiasi gaunant atnaujinimus, dingus ryšiui ir gavus naują žinutę (9 lentelė).

9 lentelė. *Realaus laiko veikimo ir pranešimų reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-8.1	Naujos, redaguotos ir ištrintos žinutės (įskaitant gijų atsakymus), reakcijos bei perskaitymo būsenos kitiems pokalbio dalyviams atsiranda realiuoju laiku, be rankinio puslapio atnaujinimo.	M
FR-8.2	Pasikeitus kanalo narystei ar tipui, naudotojo sąsaja atsinaujina realiuoju laiku (pvz., pašalintas narys nebemato kanalo).	M
FR-8.3	Dingus ryšiui, programa rodo ryšio būseną ir bando automatiškai prisijungti iš naujo. Atsiradus ryšiui, gaunamos praleistos žinutės.	S
FR-8.4	Gavus naują žinutę, kai programa nėra aktyvi arba pokalbis neatidarytas, rodomas darbalaukio pranešimas ir neperskaitytų žinučių ženkliukas.	S
FR-8.5	Naudotojas gali įjungti / išjungti darbalaukio pranešimus.	S

2.10. Administravimas

Administravimo funkcijos skirtos sistemos priežiūrai. Administratoriaus galios sąmoningai apribotos: jis gali valdyti paskyras ir moderuoti viešą turinį, bet neturi prieigos prie privačių pokalbių ir privačių kanalų (10 lentelė).

10 lentelė. *Administravimo reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-9.1	Sistemos administratorius gali užblokuoti ir atblokuoti naudotojo paskyrą. Užblokuotas naudotojas negali prisijungti.	S
FR-9.2	Sistemos administratorius gali ištrinti bet kurį viešą kanalą ar jo žinutę. Administratorius neturi prieigos prie privačių pokalbių ir privačių kanalų turinio.	S
FR-9.3	Administratorius mato sistemos statistiką (naudotojų, kanalų, žinučių skaičių).	C

2.11. Žinučių gijos

Gijos leidžia aptarti konkrečią žinutę atskirai nuo pagrindinio pokalbio srauto, todėl kanalas ar pokalbis nebūna užpildytas šalutinėmis diskusijomis. Gijos veikia tiek privačiuose pokalbiuose, tiek kanaluose. Skirtingai nuo paprasto atsakymo su cituojama žinute (FR-4.6), gijos atsakymai nerodomi pagrindiniame sraute ir sudaro atskirą diskusiją (11 lentelė).

11 lentelė. *Žinučių gijų reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-10.1	Naudotojas gali pradėti giją prie bet kurios neištrintos žinutės privačiame pokalbyje arba kanale, kuriame yra narys, parašydamas pirmąjį atsakymą. Ši žinutė tampa gijos pradine žinute.	M
FR-10.2	Gijos atsakymai rodomi atskirame gijos skydelyje chronologine tvarka su siuntėjo vardu ir laiku. Jie nerodomi pagrindiniame pokalbio sraute.	M
FR-10.3	Pradinė žinutė pagrindiniame sraute rodo gijos atsakymų skaičių ir paskutinio atsakymo laiką. Paspaudus šią žymą, atidaromas gijos skydelis.	M
FR-10.4	Gijos atsakymams galioja tos pačios taisyklės kaip ir kitoms žinutėms: ilgio riba (FR-4.1), redagavimas ir trynimas (FR-4.3, FR-4.4, FR-4.5), paminėjimai (FR-4.7), reakcijos (FR-5.1) ir failų prisegimas (FR-6.1).	M
FR-10.5	Prieiga prie gijos yra tokia pati kaip prie pokalbio ar kanalo, kuriam ji priklauso. Gijos atsakymų mato tik tie, kurie mato pradinę žinutę.	M
FR-10.6	Gijos atsakymai perduodami kitiems pokalbio dalyviams realiuoju laiku (taip pat kaip FR-8.1). Atidaryta gija atsinaujina be rankinio veiksmo.	M
FR-10.7	Pradinės žinutės autorius ir visi, parašę atsakymą gijoje, automatiškai tampa gijos sekėjais ir gauna pranešimus apie naujus atsakymus. Sekėjas gali nustoti sekti giją.	S
FR-10.8	Neperskaitytų gijos atsakymų skaičius skaičiuojamas atskirai nuo pagrindinio pokalbio (pagal FR-5.3 principą). Yra rodinys „Mano gijos“, kuriame matomos visos gijos, kurias naudotojas seka.	S
FR-10.9	Paieška (FR-7.1) apima ir gijų atsakymus. Paspaudus rezultatą, atidaroma gija ties atitinkamu atsakymu.	S
FR-10.10	Rašant atsakymą gijoje, galima pasirinkti „Siųsti ir į pagrindinį pokalbį“, tada atsakymo kopija parodoma ir pagrindiniame sraute.	C
FR-10.11	Kanalo savininkas gali užrakinti giją, po to nauji atsakymai joje nebepriimami.	C

2.12. Balso ir vaizdo skambučiai

Skambučiai leidžia naudotojams bendrauti gyvai garsu ir vaizdu, nepaliekant „LinkSpace“ programos. Skambučiai galimi tiesiogiai privačiuose pokalbiuose (du dalyviai), o kanaluose – kaip grupiniai skambučiai. Skambučio garso ir vaizdo turinys sistemoje nesaugomas, o apie skambutį pokalbyje paliekamas tik trumpas įrašas (12 lentelė).

12 lentelė. *Balso ir vaizdo skambučių reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-11.1	Naudotojas gali pradėti balso skambutį privačiame pokalbyje. Kitam dalyviui rodomas gaunamo skambučio pranešimas su mygtukais „Priimti“ ir „Atmesti“, net jei tuo metu atidarytas kitas pokalbis.	M
FR-11.2	Naudotojas gali pradėti vaizdo skambutį privačiame pokalbyje. Skambučio metu bet kuris dalyvis gali įjungti ir išjungti mikrofoną bei kamerą, o vaizdo skambutį galima tęsti kaip tik balso skambutį.	M
FR-11.3	Privataus pokalbio skambutis baigiasi, kai bet kuris dalyvis jį užbaigia. Jei skambutis nepriimamas per 30 s arba atmetamas, jis laikomas nepavykusiu, o skambinusiam parodoma priežastis (neatsiliepė / atmesta / užimtas).	M
FR-11.4	Naudotojas vienu metu gali dalyvauti tik viename skambutyje. Skambinant naudotojui, kuris jau kalba, skambinantysis gauna būseną „užimtas“.	M
FR-11.5	Prieš skambutį ir jo metu naudotojas gali pasirinkti mikrofoną, garsiakalbį ir kamerą. Jei programa neturi operacinės sistemos leidimo naudotis įrenginiu, parodomas aiškus paaiškinimas, kaip leidimą suteikti.	M
FR-11.6	Užblokuotas naudotojas (FR-2.6) negali skambinti blokavusiam naudotojui.	M
FR-11.7	Kanalo narys gali pradėti grupinį skambutį kanale (balso ar vaizdo). Kanalo nariai mato, kad kanale vyksta skambutis, ir gali prie jo prisijungti bei iš jo išeiti. Privataus kanalo skambutyje gali dalyvauti tik to kanalo nariai. Vienu metu skambutyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 8 naudotojai.	S
FR-11.8	Grupinis skambutis baigiasi, kai jame lieka mažiau nei du dalyviai. Tuo metu kanalo narių sąsajoje aktyvaus skambučio žyma išnyksta.	S
FR-11.9	Pokalbyje ar kanale rodomas sisteminis įrašas apie skambutį (pradėtas, trukmė, praleistas skambutis). Šis įrašas nėra redaguojamas, bet jį gali paslėpti tik pats pokalbis kartu su žinučių istorija.	S
FR-11.10	Skambučio lange rodomas dalyvių sąrašas su indikatoriais (kas kalba, kam išjungtas mikrofonas, kam įjungta kamera).	S
FR-11.11	Nutrūkus dalyvio ryšiui, programa 30 s bando automatiškai prisijungti prie skambučio iš naujo. Jei nepavyksta, dalyvis pašalinamas iš skambučio, o kiti dalyviai gauna pranešimą.	S
FR-11.12	Praleistas skambutis rodomas darbalaukio pranešimu (FR-8.4) ir pokalbio sąraše.	S
FR-11.13	Vaizdo kokybė automatiškai prisitaiko prie ryšio greičio.	C

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-11.14	Naudotojas gali įjungti režimą „Netrukdyti“, kai gaunami skambučiai automatiškai nepranešami.	C

2.13. Verslo taisyklės ir apribojimai

Žemiau pateiktos taisyklės galioja visai sistemai ir papildo funkcinius reikalavimus. Jas turi užtikrinti serveris, nepriklausomai nuo kliento programos elgesio.

- **BR-1.** Kiekvienas el. pašto adresas gali būti susietas tik su viena paskyra.
- **BR-2.** Privatus pokalbis visada turi lygiai du dalyvius. Jo ištrinti ar papildyti naujais dalyviais negalima.
- **BR-3.** Kanalo pavadinimas yra unikalus tarp visų kanalų (3–40 simbolių).
- **BR-4.** Kanalas visada turi bent vieną savininką.
- **BR-5.** Naujas kanalo narys mato visą kanalo žinučių istoriją.
- **BR-6.** Pašalintas kanalo narys netenka prieigos prie kanalo žinučių ir failų, tačiau jo anksčiau išsiųstos žinutės lieka kanale.
- **BR-7.** Žinutę redaguoti ir ištrinti gali tik jos autorius (ištrinti – taip pat kanalo savininkas pagal FR-4.5).
- **BR-8.** Ištrintos žinutės nebegrąžinamos ir neįtraukiamos į paiešką.
- **BR-9.** Jei kelios kliento instancijos vienu metu keičia tą patį objektą (pvz., redaguoja žinutę), galioja paskutinio įrašo principas, o visi klientai gauna galutinę būseną.
- **BR-10.** Gija turi lygiai vieną pradinę žinutę ir yra vieno lygio: atsakymas į gijos atsakymą priklauso tai pačiai gijai, o gijų gijose kurti negalima.
- **BR-11.** Gijos prieiga paveldima iš pokalbio ar kanalo. Pašalintas kanalo narys netenka prieigos ir prie visų to kanalo gijų.
- **BR-12.** Ištrynus gijos pradinę žinutę, gija ir jos atsakymai lieka, o pradinės žinutės vietoje rodoma „Žinutė ištrinta“. Ištrynus kanalą, kartu ištrinamos ir visos jo gijos.
- **BR-13.** Naudotojas vienu metu gali dalyvauti tik viename skambutyje.
- **BR-14.** Skambučių garsas ir vaizdas neįrašomi ir nesaugomi serveryje. Saugomi tik skambučio metaduomenys (pradžia, pabaiga, dalyviai, rezultatas).
- **BR-15.** Pašalintas iš kanalo narys iškart atjungiamas nuo vykstančio to kanalo skambučio.
- **BR-16.** Sistemos administratorius neturi galimybės prisijungti prie jokio skambučio ir matyti jo turinio.

2.14. Funkcijos, neįtrauktos į šią versiją (Won’t have)

Šios funkcijos sąmoningai nepatenka į pirmąją versiją ir įgyvendinančiai komandai jų kurti nereikia:

- Ekrano dalijimasis skambučių metu.
- Skambučių įrašymas.
- Integracijos su trečiųjų šalių sistemomis ir botai.
- Pilnas žinučių šifravimas (angl. *end-to-end encryption*). ???
- Mobilioji ir naršyklės versijos. ???

Iliustracijų sąrašas

Lentelių sąrašas

1 Sistemos vaidmenys 4
2 Autentifikacijos ir paskyros reikalavimai 5
3 Privačių pokalbių reikalavimai 5
4 Kanalų reikalavimai 6
5 Žinučių reikalavimai 6
6 Reakcijų ir perskaitymo būsenų reikalavimai 7
7 Failų dalijimosi reikalavimai 8
8 Paieškos reikalavimai 8
9 Realaus laiko veikimo ir pranešimų reikalavimai 9
10 Administravimo reikalavimai 9
11 Žinučių gijų reikalavimai 10
12 Balso ir vaizdo skambučių reikalavimai 11